

## **TERM OF REFERENCE (ToR)**

### **Perancangan Sistem Informasi Akademik E-Lecturer**

“Disusun guna memenuhi mata kuliah sistem data analyst”.



**Dosen pengampu :**

**Eko Marmanto P.U.,S.Kom.,M.Kom.,MOS.,CDMP.**

**Kelompok 4 :**

1. Faizal Azmi (2407810040007)
2. Yusrina Zihni Hakim (2407810040013)
3. Satria Erlangga Pradana (2407810040009)

**LP3I COLLEGE KARAWANG**

**Tahun Ajaran 2024/2025**

# DAFTAR ISI

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                       | 4         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                                    | 5         |
| <b>BAB II.....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>SPESIFIKASI PEKERJAAN.....</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1 Pengembangan Sub Sistem E-Lecture.....                    | 6         |
| Fitur superadmin E-Lecturer.....                              | 6         |
| 1. Login & Autentikasi.....                                   | 6         |
| 2. Dashboard Utama (Manajemen User).....                      | 6         |
| 3. Monitoring Control.....                                    | 7         |
| 4. Logout.....                                                | 7         |
| Fitur Sub Sistem e-Lecture.....                               | 7         |
| 1. Login / Logout.....                                        | 7         |
| 2. Melihat Jadwal Mengajar.....                               | 7         |
| 3. Absensi Mahasiswa & LKM.....                               | 7         |
| 4. Pengelolaan Tugas.....                                     | 7         |
| 5. Input Nilai.....                                           | 8         |
| 6. Lihat Gaji Dosen.....                                      | 8         |
| 2.2 PROSEDUR BERJALAN DAN AJUAN.....                          | 8         |
| ❖ Sistem jadwal yang berjalan.....                            | 8         |
| ❖ Sistem absen & lkm yang berjalan.....                       | 10        |
| ❖ Sistem pengelolaan tugas dan input nilai yang berjalan..... | 12        |
| ❖ System View Honor.....                                      | 14        |
| 2.3 Pengembangan alur subsistem E lecturer.....               | 16        |
| 1. Pengelolaan Data Akademik.....                             | 16        |
| 2. Struktur dan Perancangan Sistem.....                       | 16        |
| 3. Hak Akses dan Layer Pengguna                               |           |
| Sistem e-Lecture memiliki beberapa layer:.....                | 16        |
| 4. Keamanan dan Traceability.....                             | 16        |
| 2.4 Penggunaan Teknologi di E-Lecture.....                    | 17        |
| 1. Penyimpanan Digital.....                                   | 17        |
| 2. Akses Lewat Internet.....                                  | 17        |
| 3. Keamanan Data.....                                         | 17        |
| <b>BAB III.....</b>                                           | <b>18</b> |
| <b>RUANG LINGKUP PEKERJAAN.....</b>                           | <b>18</b> |
| 3.1 Ruang Lingkup.....                                        | 18        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Analysis Dan Survei.....      | 18        |
| 2. Perancangan Pengembangan..... | 18        |
| 3. Pembuatan Program.....        | 18        |
| 4. Pengujian Dan Evaluasi.....   | 19        |
| 5. Pelatihan.....                | 19        |
| <b>BAB IV.....</b>               | <b>20</b> |
| <b>WAKTU PELAKSANAAN.....</b>    | <b>20</b> |
| 3.1 Waktu Pelaksanaan.....       | 20        |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat digantikan dengan sistem berbasis digital yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Dalam konteks perkuliahan, teknologi memungkinkan dosen untuk melakukan absensi secara online, membagikan materi melalui e-lecturer, hingga mengelola nilai dengan sistem informasi akademik. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sangat penting untuk mendukung efektivitas dan kualitas pembelajaran.

Di LP3I College Karawang, peran dosen sangat penting dalam menyampaikan materi, memberikan tugas, menilai, serta mencatat kehadiran mahasiswa. Namun, berdasarkan hasil observasi, sebagian besar kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual. Misalnya absensi masih menggunakan kertas untuk mengumpulkan tanda tangan dosen, buku panduan perkuliahan atau SAP (Satuan Acara Perkuliahan) belum tersedia dalam bentuk digital yang bisa diunduh, dan penginputan nilai seperti nilai tugas, quiz, UAS dan UTS belum terintegrasi dengan sistem masih menggunakan kertas.

Pelaksanaan sistem dosen yang masih manual di LP3I College Karawang menyebabkan munculnya beberapa masalah nyata dalam kegiatan akademik. Pertama, keterlambatan dalam proses administrasi sering terjadi karena dosen harus mencatat satu per satu data mahasiswa secara manual. Kedua, kesalahan pencatatan absensi maupun nilai sering tidak bisa dihindari, terutama saat jumlah mahasiswa dalam satu kelas cukup banyak. Ketiga, proses pembuatan laporan akademik menjadi lebih lama karena membutuhkan waktu untuk merekap data dari catatan manual. Masalah-masalah ini tidak hanya menyulitkan dosen, tetapi juga berdampak langsung pada mahasiswa yang membutuhkan kepastian nilai, absensi, maupun informasi akademik lainnya. Selain itu, keterbatasan sistem manual juga menyulitkan pihak administrasi kampus dalam melakukan pengawasan dan pengendalian data secara real time. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada sistem yang belum mengikuti perkembangan teknologi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan **Sistem E-Lecture berbasis web** yang dirancang khusus untuk membantu dosen dalam mengelola aktivitas akademik. Melalui sistem ini, dosen dapat melihat jadwal mengajar, melakukan absensi mahasiswa secara digital, mengunggah SAP atau buku panduan, serta membagikan materi perkuliahan yang dapat diakses mahasiswa kapan saja. Selain itu, sistem juga mendukung penginputan nilai untuk tugas, kuis, UTS, maupun UAS yang langsung terintegrasi dengan sistem akademik, sehingga mahasiswa bisa melihat hasilnya secara cepat dan transparan. Tidak hanya itu, sistem ini juga menyediakan informasi mengenai gaji dosen serta laporan akademik yang dibuat otomatis, sehingga proses administrasi lebih efisien.

Dengan demikian, Sistem E-Lecture diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja dosen sekaligus memberikan pelayanan akademik yang lebih baik bagi mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem dosen berbasis teknologi di LP3I College Karawang merupakan sebuah kebutuhan penting. Sistem manual yang masih digunakan saat ini terbukti menimbulkan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan administrasi, potensi kesalahan data, hingga kesulitan dalam pelaporan. Sementara itu, perkembangan teknologi menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dosen. Dengan adanya sistem E-Lecture, diharapkan kualitas pembelajaran semakin meningkat, dosen lebih mudah dalam menjalankan tugas, dan mahasiswa memperoleh pelayanan akademik yang lebih baik. Melalui penerapan Sistem E-Lecture, kinerja dosen dapat lebih terbantu, proses pembelajaran menjadi lebih terorganisir, serta pelayanan akademik terhadap mahasiswa dapat semakin ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mendukung visi LP3I College Karawang dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dibuatkannya Sistem E-Lecture adalah untuk membantu kegiatan perkuliahan agar berjalan lebih mudah, efisien, dan tertata. Dengan adanya sistem ini, dosen dapat mengelola proses pembelajaran secara digital tanpa bergantung pada cara manual. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah administrasi perkuliahan, mendukung transparansi, serta meningkatkan kualitas layanan akademik di LP3I College Karawang. Dan Tujuannya sebagai berikut :

1. Memudahkan dosen melakukan login dan mengakses sistem secara personal dan aman.
2. Membantu dosen dalam melihat maupun menginput jadwal mengajar yang telah diberikan akademik.
3. Memudahkan dosen dalam melakukan absensi mahasiswa dan mengisi LKM (Laporan Kegiatan Mengajar) secara digital.
4. Menyediakan fasilitas untuk mengunggah dan mengelola tugas perkuliahan agar mahasiswa dapat mengumpulkan secara teratur.
5. Memberikan kemudahan bagi dosen untuk melakukan input nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS yang langsung terintegrasi dengan sistem akademik.
6. Mempermudah monitoring terhadap pekerjaan mahasiswa, apakah sudah selesai atau belum.
7. Menyediakan informasi mengenai gaji dosen secara transparan dan terintegrasi dengan sistem kampus.
8. Mengurangi pekerjaan manual di kertas atau Excel sehingga proses administrasi lebih cepat, rapi, dan akurat.

## **BAB II**

### **SPESIFIKASI PEKERJAAN**

#### **2.1 Pengembangan Sub Sistem E-Lecture**

Proses yang dilakukan dalam sistem e-Lecture adalah pengelolaan aktivitas perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dan dikoordinasikan oleh bagian akademik, dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia.

Fitur yang tersedia merupakan fitur yang mampu menjembatani segala proses perkuliahan, mulai dari pengelolaan jadwal, absensi, laporan kegiatan mengajar (LKM), pengumpulan dan penilaian tugas, hingga input nilai akhir mahasiswa. Sistem ini dapat diakses dimanapun selama terhubung dengan internet.

Fitur lain yang disediakan adalah dashboard , yang di mana dosen bisa melihat ringkasan aktivitas mengajarnya seperti (jumlah pertemuan, absensi mahasiswa, rekap nilai, dan laporan kegiatan). Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan perkuliahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, karena setiap aktivitas tercatat secara otomatis dan terintegrasi dengan database akademik. Berikut adalah fitur lengkap yang terdapat pada sistem E-lecture.

#### **Fitur superadmin E-Lecturer**

##### **1. Login & Autentikasi**

Superadmin masuk ke sistem dengan username dan password.

##### **2. Dashboard Utama (Manajemen User)**

Superadmin memiliki hak penuh untuk mengelola seluruh user dalam sistem:

- Tambah user baru (dosen)
- Edit data user (reset password, ubah status)
- Hapus user jika sudah tidak aktif
- Pengaturan role untuk menentukan hak akses tiap user

Tahap ini memastikan hanya user yang berwenang yang dapat mengakses sistem.

##### **3. Monitoring Control**

Superadmin dapat memantau

- Kehadiran dosen saat mengajar.
- Proses pembelajaran sesuai jadwal.

## **4. Logout**

Setelah semua aktivitas selesai, superadmin melakukan logout untuk menjaga keamanan sistem.

### **Fitur Sub Sistem e-Lecture**

#### **1. Login / Logout**

- Verifikasi dosen untuk masuk ke sistem e-Lecture.
- Hak akses hanya sebatas mata kuliah yang diampu.

#### **2. Melihat Jadwal Mengajar**

- Menampilkan jadwal perkuliahan dosen.
- Data ditarik dari database akademik.

#### **3. Absensi Mahasiswa & LKM**

- Dosen dapat melakukan absensi mahasiswa secara langsung.
- Input kehadiran (Hadir, Izin, Sakit, Alfa) default Hadir semua.
- Data kehadiran tersimpan otomatis ke database.
- Dosen mencatat pertemuan ke-berapa.
- Materi atau topik pembelajaran yang diajarkan.
- Catatan pembelajaran atau aktivitas lain.

#### **4. Pengelolaan Tugas**

- Membuat tugas (judul, deskripsi, deadline).
- Upload/review jawaban mahasiswa (dosen bisa mengunggah hasil jawaban mahasiswa yang diterima via manual/email).
- Memberikan nilai untuk setiap jawaban tugas.

#### **5. Input Nilai**

- Input penilaian mahasiswa:
  - Nilai Kehadiran
  - Nilai Perilaku
  - Nilai Tugas
  - Nilai Formatif
  - Nilai UTS

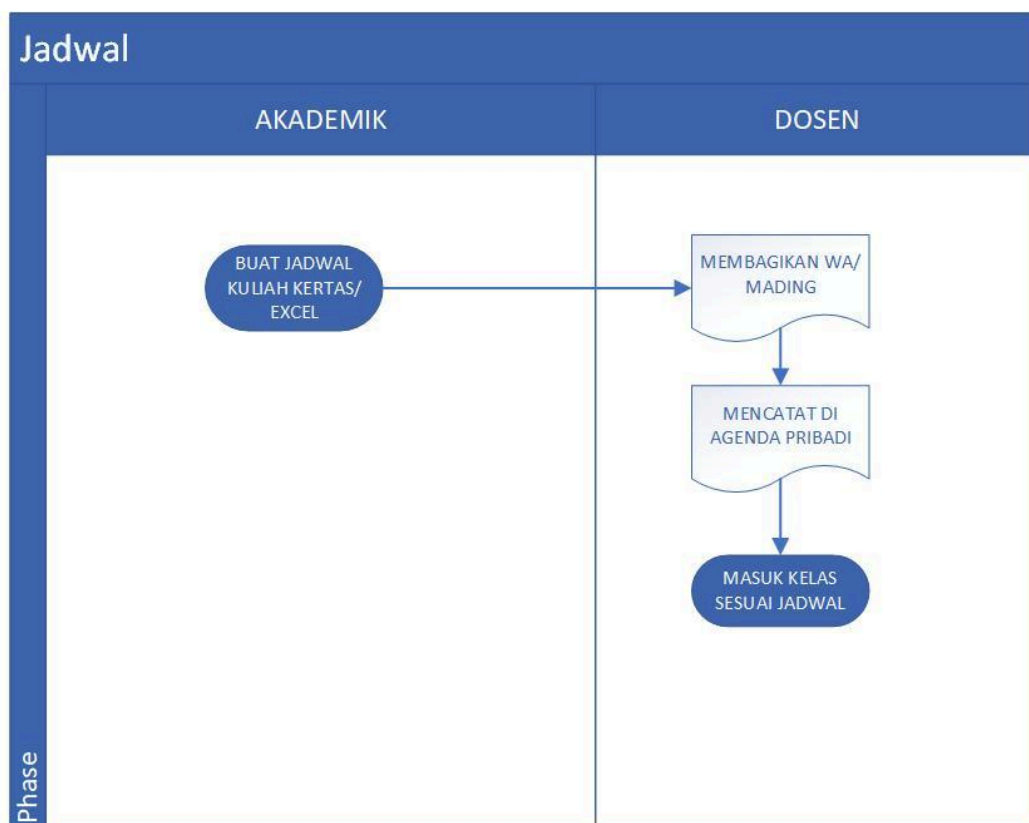
- Nilai UAS
- Sistem menghitung total nilai dan huruf mutu otomatis.

## 6. Lihat Gaji Dosen

- Menampilkan informasi gaji dosen berdasarkan jumlah SKS atau jam mengajar.
- Fitur ini hanya bisa diakses oleh dosen yang bersangkutan (privasi data).

## 2.2 PROSEDUR BERJALAN DAN AJUAN

### ❖ Sistem jadwal yang berjalan



Gambar 1

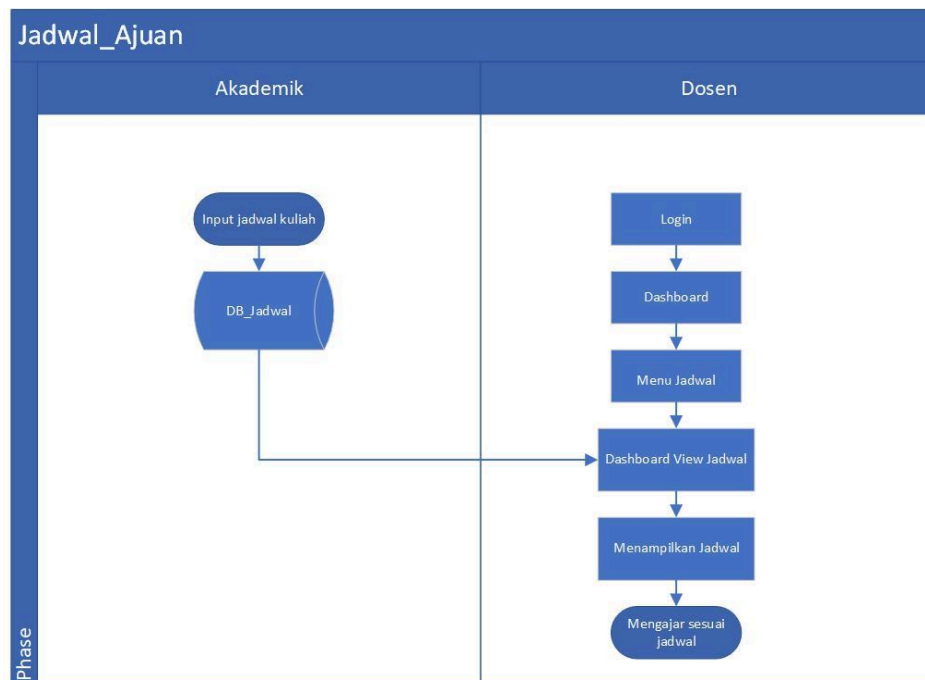
Pada proses manual, penyusunan jadwal kuliah dilakukan oleh pihak akademik menggunakan media kertas atau file Excel. Setelah jadwal selesai dibuat, akademik membagikannya kepada dosen melalui media komunikasi seperti WhatsApp atau papan pengumuman (mading). Dosen yang menerima jadwal kemudian mencatat ulang di agenda pribadinya agar lebih mudah diakses dan tidak terlupa. Selanjutnya, dosen mengikuti jadwal tersebut untuk masuk kelas dan melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan



yang sudah ditetapkan. Alur ini masih bergantung pada pencatatan manual sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian apabila terjadi perubahan atau keterlambatan informasi.

Kelemahan pada jadwal saat ini yaitu :

1. Rentannya kesalahan input pada data, karena jadwal dibuat secara manual di kertas/Excel, peluang terjadi kesalahan pengetikan atau pengaturan jam/ruangan cukup besar.
2. Jadwal hanya tersedia dalam bentuk dokumen, sehingga dosen dan mahasiswa tidak bisa langsung mengakses update terbaru secara real-time.
3. Keterlambatan penerimaan informasi, terutama jika ada revisi mendadak dari akademik.
4. Jika ada perubahan jadwal, harus membuat ulang file atau mengedit manual, lalu membagikannya lagi.
5. Jadwal dalam bentuk fisik (kertas) bisa hilang/rusak, sementara jadwal Excel bisa terhapus jika tidak di-backup dengan baik.
6. Dosen dan mahasiswa tidak mendapat pengingat otomatis sebelum kelas berlangsung, sehingga risiko lupa lebih tinggi.

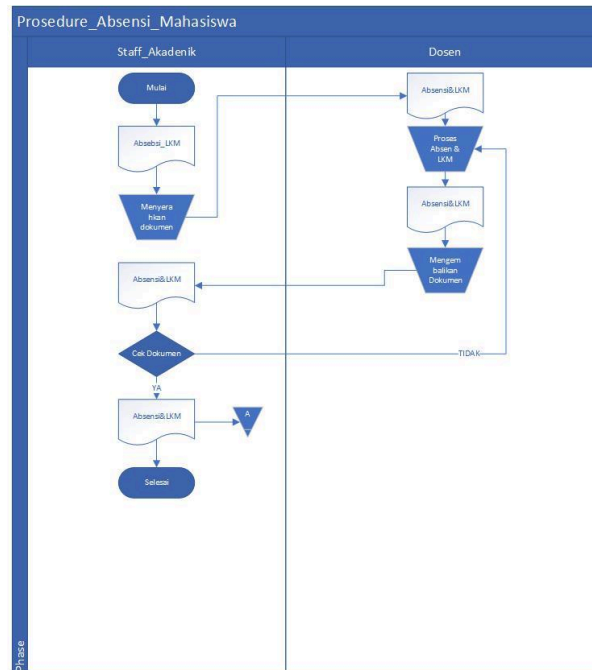


Gambar 2

Pada proses digital melalui sistem jadwal ajuan, pihak akademik memasukkan data jadwal kuliah langsung ke dalam database (DB\_Jadwal). Data yang tersimpan kemudian dapat diakses oleh dosen melalui sistem dengan cara melakukan login ke dashboard. Setelah berhasil masuk, dosen dapat memilih menu jadwal dan sistem akan menampilkan data jadwal yang tersimpan di database. Dengan demikian, dosen tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual karena jadwal dapat langsung dilihat melalui dashboard. Proses ini menjadikan alur

lebih terstruktur, cepat, dan efisien, serta meminimalisasi risiko kesalahan atau keterlambatan informasi.

### ❖ Sistem absen & lkm yang berjalan



Gambar 1

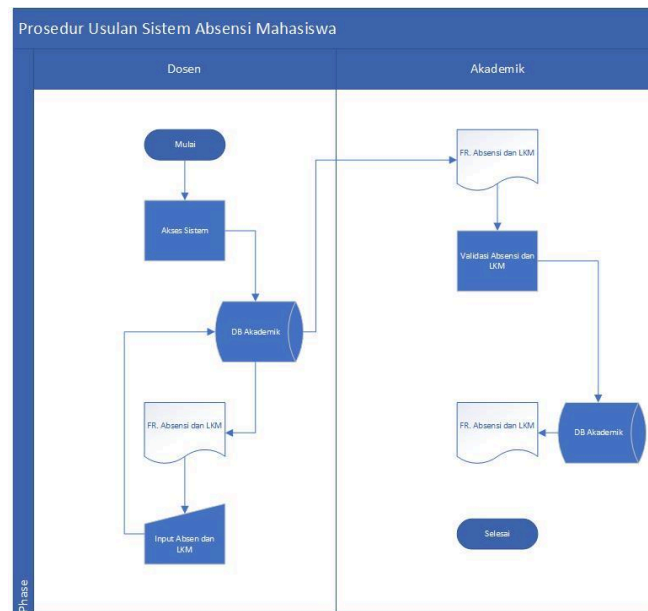
Proses absensi dan pengisian LKM (Lembar Kendali Mengajar) secara manual dimulai dari staf akademik yang menyiapkan dokumen absensi dan LKM. Setelah itu, dokumen tersebut diserahkan kepada dosen untuk diproses. Dosen kemudian melakukan pengisian absensi mahasiswa serta melengkapi LKM sesuai dengan kegiatan perkuliahan yang berlangsung.

Setelah selesai diproses, dosen mengembalikan dokumen tersebut kepada staf akademik. Staf akademik kemudian melakukan pengecekan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Apabila terdapat kekurangan, dokumen dikembalikan lagi kepada dosen untuk diperbaiki. Namun, jika dokumen dinyatakan lengkap dan valid, maka staf akademik menyimpan dokumen absensi dan LKM sebagai arsip.

Kelemahan pada absen & LKM saat ini yaitu :

1. Absensi dalam bentuk kertas bisa hilang, rusak, atau tercecer.
2. Pencatatan manual meningkatkan risiko kesalahan dalam tanda tangan, pengisian, maupun pengecekan dokumen.
3. Staff akademik perlu memeriksa dokumen satu per satu untuk memastikan absensi valid.

4. Jika dosen lupa mengisi atau dokumen tidak dikembalikan tepat waktu, data absensi mahasiswa bisa tidak lengkap.
5. Rekap absensi mahasiswa tidak bisa langsung diproses menjadi laporan digital tanpa input ulang ke sistem.
6. Data absensi tidak langsung tersedia. Jika ingin mengetahui rekap, harus menunggu dokumen diperiksa terlebih dahulu.



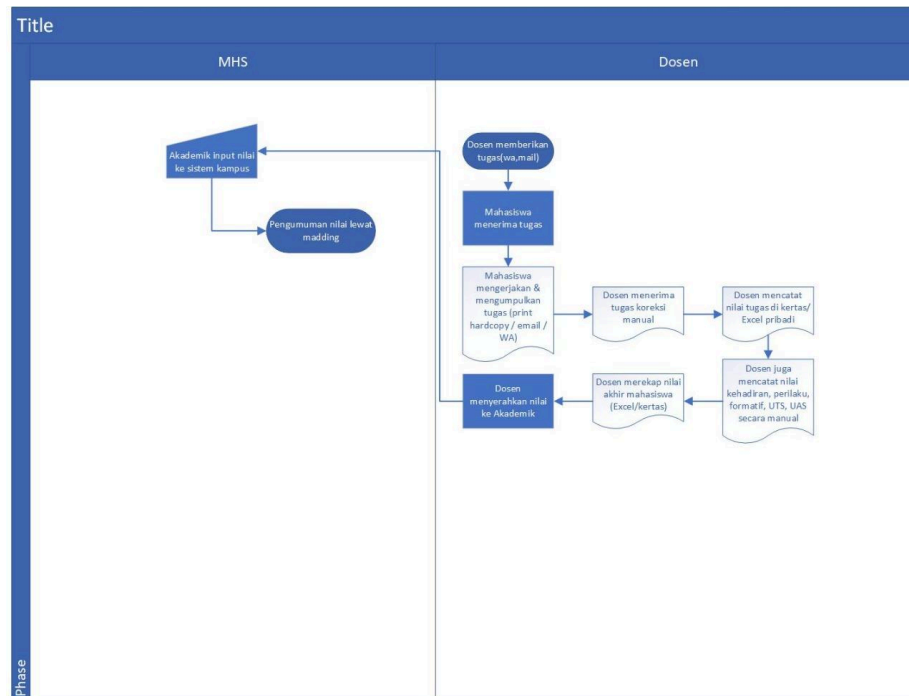
Gambar 2

Pada sistem yang diusulkan, proses absensi dan pengisian LKM dilakukan secara digital melalui sistem terintegrasi. Proses dimulai dari dosen yang mengakses sistem menggunakan akun yang tersedia. Setelah login, dosen dapat langsung mengakses database akademik yang berisi data absensi dan LKM.

Dosen kemudian melakukan input absensi mahasiswa serta mengisi LKM ke dalam sistem. Data yang diinput secara otomatis tersimpan di database akademik sehingga tidak perlu lagi menggunakan dokumen kertas. Setelah data tersimpan, akademik akan melakukan proses validasi terhadap absensi dan LKM yang telah diinput oleh dosen untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya.

Apabila data telah divalidasi, informasi absensi dan LKM tersebut kembali tersimpan secara permanen di database akademik sebagai arsip digital. Dengan demikian, proses absensi dan pengisian LKM selesai tanpa perlu pertukaran dokumen fisik, lebih efisien, serta meminimalisasi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen.

## ❖ Sistem pengelolaan tugas dan input nilai yang berjalan



Gambar 1

Pada sistem manual, proses penilaian mahasiswa dimulai dari dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa melalui media komunikasi seperti WhatsApp atau email. Mahasiswa kemudian menerima tugas tersebut, mengerjakannya, dan mengumpulkan hasil dalam bentuk hardcopy (print) atau soft copy melalui email/WhatsApp.

Dosen selanjutnya menerima tugas mahasiswa dan melakukan proses koreksi secara manual. Hasil koreksi kemudian dicatat pada media pribadi dosen, baik berupa kertas maupun file Excel. Selain nilai tugas, dosen juga mencatat nilai lain seperti kehadiran, perilaku, serta nilai UTS dan UAS secara manual.

Setelah semua komponen penilaian terkumpul, dosen melakukan rekap nilai akhir mahasiswa menggunakan kertas atau Excel. Nilai akhir tersebut kemudian diserahkan oleh dosen kepada pihak akademik. Akademik akan menginput nilai mahasiswa ke dalam sistem kampus dan mengumumkan hasilnya melalui papan pengumuman (mading). Dengan demikian, proses selesai.

Kelemahan pada penugasan saat ini yaitu :

1. Kesalahan bisa terjadi saat koreksi manual, pencatatan ke Excel/kertas, rekap nilai, maupun input ke sistem akademik.
2. Sistem penilaian dosen tidak langsung masuk ke sistem kampus. Data baru masuk setelah akademik melakukan input ulang.

- ### Tugas dan Input Ajuan
- 
- ```

graph TD
    subgraph Akademik
        Mulai([Mulai]) --> InputDB[/Input Data Dasar Ke DB/]
        InputDB --> DB[(DB Akademik)]
        DB --> Rekap([Rekap laporan Nilai])
    end

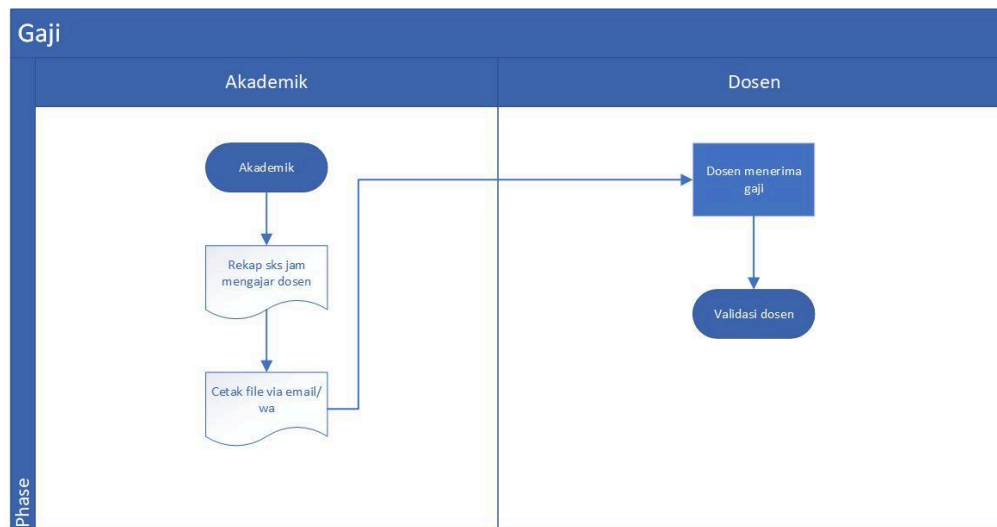
    subgraph Dosen
        DosenLogin([Dosen Login]) --> MenuDashboard[Menu Dashboard]
        MenuDashboard --> MenuTugas[Menu Tugas]
        MenuTugas --> MembuatTugas[Membuat Tugas]
        MembuatTugas --> SistemSimpan1[Sistem Simpan]
        MenuDashboard --> MenuDosenReview[Menu Dosen Review Jawaban]
        MenuDosenReview --> InputNilaiKeSystem[/Input nilai ke system/]
        MenuDosenReview --> MenuNilai[Menu Nilai]
        MenuNilai --> InputNilai[/Input Nilai/]
        InputNilai --> SistemSimpan2[Sistem Simpan]
        MenuNilai --- AssessmentList
    end

    AssessmentList --> InputNilai
    InputNilaiKeSystem --> DB
    SistemSimpan1 --> DB
    SistemSimpan2 --> DB
    DB --> Rekap
  
```
- The flowchart illustrates the process for task submission and grading, divided into two main sections: **Akademik** (Academic) and **Dosen** (Lecturer).
- Akademik Section:**
- Mulai** (Start) leads to **Input Data Dasar Ke DB** (Input Basic Data to DB).
  - Input Data Dasar Ke DB** leads to **DB Akademik** (Academic Database).
  - DB Akademik** leads to **Rekap laporan Nilai** (Summary of Grade Report).
- Dosen Section:**
- Dosen Login** leads to **Menu Dashboard**.
  - Menu Dashboard** branches into two paths:
    - Task Submission Path:** **Menu Tugas** → **Membuat Tugas** → **Sistem Simpan** → **Mhs kumpul jawaban** → **Input nilai ke system** → **DB Akademik**.
    - Grading Path:** **Menu Dosen Review Jawaban** → **Menu Nilai** → **Input Nilai** → **Sistem Simpan** → **DB Akademik**.
  - Assessment Types:** A list of assessment types (Formative, Kehadiran, Penilaku, UTS, UAS) is connected to the **Input Nilai** step.

Pada sistem yang diusulkan, proses penilaian mahasiswa dimulai dari akademik yang terlebih dahulu menginput data dasar ke dalam database akademik. Dosen kemudian login ke sistem dan mengakses menu dashboard. Dari dashboard, dosen dapat membuat tugas melalui menu tugas, lalu sistem akan menyimpan dan mendistribusikannya kepada mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan tugas tersebut dan mengumpulkan jawaban langsung ke dalam sistem. Setelah itu, dosen dapat melakukan review terhadap jawaban mahasiswa, memberi penilaian, dan langsung menginput nilainya ke dalam sistem sehingga otomatis tersimpan pada database akademik.

Selain nilai dari tugas, dosen juga dapat menginput nilai lain melalui menu nilai, seperti nilai formatif, kehadiran, perilaku, UTS, dan UAS. Semua nilai yang diinput akan tersimpan dalam database. Pada tahap akhir, akademik dapat menarik data dari database untuk membuat rekap laporan nilai akhir mahasiswa. Rekapitulasi ini kemudian dapat diumumkan melalui sistem secara digital, sehingga lebih cepat, terintegrasi, dan efisien dibandingkan proses manual.

## ❖ System View Honor

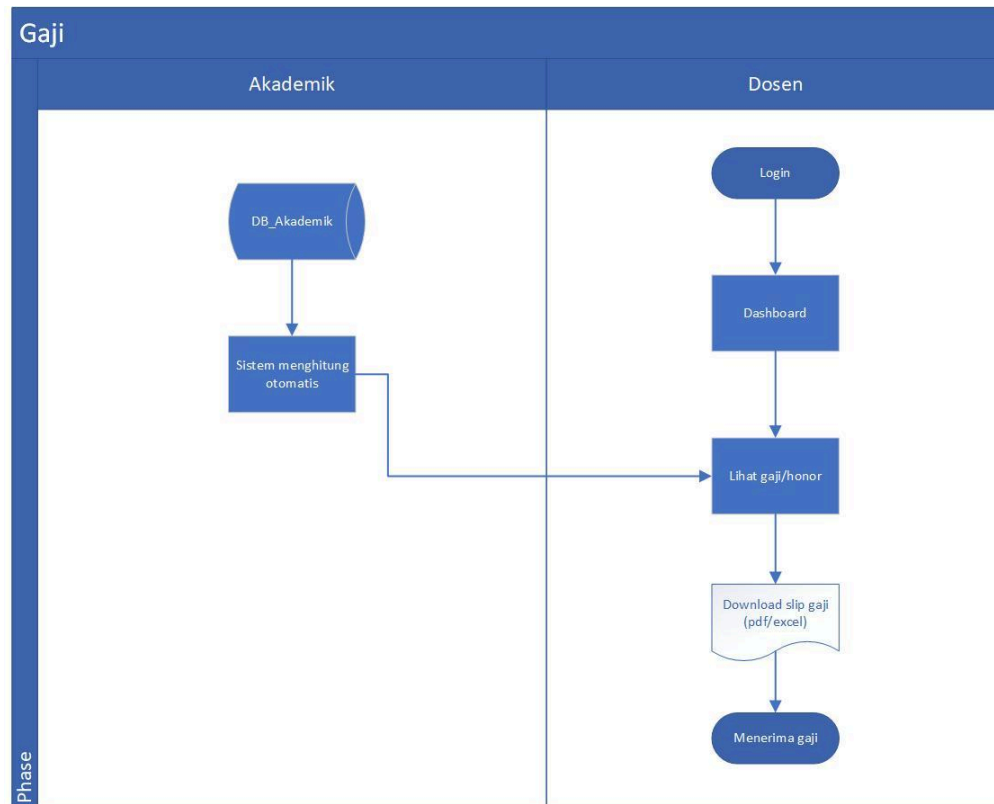


Gambar 1

Proses honor dosen pada sistem manual tersebut dimulai dari pihak akademik yang melakukan rekapitulasi SKS dan jam mengajar dosen sebagai dasar perhitungan gaji. Hasil rekap kemudian dicetak dalam bentuk file dan dikirimkan kepada dosen melalui email atau WhatsApp. Setelah itu, dosen menerima gaji sesuai dengan hasil rekap yang telah dibuat. Langkah terakhir adalah dosen melakukan validasi, yaitu memastikan bahwa jumlah gaji yang diterima sudah sesuai dengan beban mengajar yang telah dijalankan. Dengan alur ini, proses penggajian menjadi lebih terstruktur karena setiap tahap, mulai dari perhitungan, pengiriman data, penerimaan gaji, hingga validasi, dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi.

Kelemahan pada honor dosen saat ini adalah :

1. Rawan kesalahan perhitungan, rekap SKS dan jam mengajar dilakukan secara manual, sehingga berisiko terjadi salah hitung yang berdampak pada ketidaksesuaian gaji.
2. Lambat dan tidak efisien, proses mencatat, merekap, dan mengirimkan data lewat email/WhatsApp memakan waktu lebih lama dibandingkan sistem otomatis.
3. Kurang terintegrasi, data gaji tidak langsung terhubung dengan database akademik, sehingga perlu dicatat ulang atau dipindahkan secara manual.
4. Rentan kehilangan data, file yang dikirim melalui email/WhatsApp bisa terhapus atau hilang, sementara dokumen cetak rawan rusak atau terselip.
5. Tidak transparan secara real-time, dosen hanya menerima hasil akhir rekap, tanpa bisa langsung memantau akumulasi SKS atau jam mengajarnya secara langsung.
6. Menyulitkan validasi, validasi dilakukan setelah gaji diterima, sehingga jika ada kesalahan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan koreksi.



Gambar 2

Pada sistem yang diusulkan tersebut menjelaskan alur penggajian dosen dengan sistem digital yang terintegrasi. Proses diawali dari data akademik yang sudah tersimpan dalam database (DB\_Akademik), yaitu data SKS dan jam mengajar dosen setiap semester. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menghitung gaji secara otomatis, sehingga menghilangkan kebutuhan perhitungan manual oleh pihak akademik.

Alur dimulai ketika dosen melakukan login ke sistem menggunakan akun masing-masing. Setelah berhasil masuk, dosen diarahkan ke dashboard yang berisi menu utama. Pada dashboard ini, dosen dapat memilih menu untuk melihat gaji atau honor. Informasi yang ditampilkan sudah dihitung secara otomatis berdasarkan beban mengajar yang ada di database.

Selanjutnya, dosen memiliki opsi untuk mengunduh slip gaji dalam bentuk PDF atau Excel. Slip gaji ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang dapat disimpan maupun dicetak

sebagai arsip pribadi. Setelah itu, dosen akan menerima gaji sesuai dengan hasil perhitungan sistem yang telah tervalidasi.

Dengan alur sistem usulan ini, proses penggajian menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Risiko kesalahan perhitungan yang biasanya terjadi pada sistem manual dapat diminimalisasi, sementara transparansi juga lebih terjamin karena dosen bisa langsung memantau jumlah gajinya sendiri. Selain itu, dokumentasi lebih mudah dilakukan karena slip gaji dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu pihak akademik mengirimkan secara manual.

## **2.3 Pengembangan alur subsistem E lecturer**

Adapun beberapa aspek dalam pengembangan Sistem Aplikasi e-Lecture tersebut sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Data Akademik**

Aplikasi yang akan dikembangkan harus berfungsi untuk mengelola, mengolah, menyimpan semua data/informasi perkuliahan, serta memprosesnya sesuai dengan alur ada. Mulai dari proses kehadiran, LKN, tugas, hingga input nilai akhir.

### **2. Struktur dan Perancangan Sistem**

mPengembangan harus terarah dalam perancangan sistem mulai dari relasi database, topologi sistem yang dibuat, kebutuhan operasional, serta informasi terkait lainnya agar sistem dapat memenuhi standar akademik yang berlaku.

### **3. Hak Akses dan Layer Pengguna**

Sistem e-Lecture memiliki beberapa layer:

- **Dosen:** menginput absensi, LKN, tugas, nilai.
- **Superadmin:** Superadmin eLecturer menggambarkan bagaimana superadmin mengelola sistem secara menyeluruh, mulai dari login, mengatur user, hingga monitoring aktivitas.

### **4. Keamanan dan Traceability**

Sistem aplikasi harus menjamin keamanan data (jadwal, absensi, nilai). Setiap perubahan data harus tercatat agar dapat diaudit.



## **2.4 Penggunaan Teknologi di E-Lecture**

### **1. Penyimpanan Digital**

Semua data dosen, mulai dari jadwal, absensi, nilai, sampai laporan, disimpan di tempat khusus di komputer kampus (server). Jadi tidak perlu lagi kertas, semuanya rapi dalam bentuk digital.

### **2. Akses Lewat Internet**

Dosen cukup buka lewat laptop atau HP yang peninternet, lalu bisa langsung mengajar, memberi tugas, atau mengisi nilai. Ibaratnya seperti membuka aplikasi bank atau marketplace.

### **3. Keamanan Data**

Supaya tidak sembarang orang bisa masuk, sistem diberi kunci berupa username dan password. Jadi hanya dosen atau pihak akademik yang berhak bisa melihat dan mengelola datanya.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup**

Proses Konsultasi pengembangan sistem **E-Lecturer** berbasis WEB ini difokuskan pada penyediaan platform digital yang mempermudah dosen sebagai pengguna utama dalam mengelola kegiatan perkuliahan. Sistem ini dirancang agar dosen dapat melaksanakan tugas-tugas akademik secara lebih efektif, sedangkan mahasiswa berperan sebagai pengguna pendukung yang mengikuti proses perkuliahan melalui sistem.

Adapun ruang lingkup kegiatan yang dikembangkan mencakup:

##### **1. Analysis Dan Survei**

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan nyata yang dihadapi dosen dalam proses perkuliahan. Analisis dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berjalan selama ini, kendala apa saja yang sering muncul, serta fitur apa yang paling dibutuhkan dalam sistem digital. Data yang diperoleh kemudian di petakan menjadi daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai dasar perancangan sistem.

##### **2. Perancangan Pengembangan**

Berdasarkan hasil analisis, tim pengembangan menyusun rancangan sistem yang meliputi desain struktur data, alur proses, serta tampilan antarmuka pengguna. Proses ini mencakup pembuatan flowmap, ERD, dan mockup tampilan yang menggambarkan bagaimana sistem akan berjalan dan digunakan. Tahapan ini bertujuan agar seluruh elemen sistem memiliki arah yang jelas sebelum memasuki proses pembuatan program, sekaligus sebagai acuan untuk memastikan setiap fitur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

##### **3. Pembuatan Program**

Pada tahap ini seluruh rancangan mulai diimplementasikan ke dalam bentuk sistem yang fungsional. Tim pengembang menulis kode program, membangun fitur-fitur utama seperti pengelolaan mata kuliah, unggah materi, tugas, absensi, dan penilaian, serta memastikan setiap komponen saling terintegrasi dengan baik. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pengembangan yang fleksibel sehingga memungkinkan penyesuaian apabila ditemukan kebutuhan baru selama pengerjaan.

#### **4. Pengujian Dan Evaluasi**

Setelah program berhasil dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai harapan. Pengujian mencakup pengecekan fungsi setiap fitur, kecepatan akses, responsivitas tampilan, serta keamanan data pengguna. Selain itu, dosen yang terlibat akan diminta mencoba sistem dan memberikan masukan secara langsung. Hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebelum sistem dirilis secara penuh.

#### **5. Pelatihan**

Agar sistem dapat digunakan secara optimal, diberikan pelatihan kepada dosen mengenai cara pengoperasiannya. Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk panduan tertulis, video tutorial, maupun sesi demonstrasi langsung. Tujuannya adalah memastikan seluruh pengguna memahami alur penggunaan sistem sehingga proses adaptasi berjalan lebih cepat dan penggunaan sistem dapat dilakukan secara mandiri tanpa kendala berarti.

Melalui urutan tahapan tersebut, pengembangan sistem E-Lecturer diharapkan tidak hanya menghasilkan sebuah aplikasi secara teknis, tetapi juga menghadirkan solusi yang benar-benar dapat digunakan secara efektif oleh dosen. Dengan pendekatan yang terstruktur mulai dari analisis hingga pelatihan, proses implementasi sistem diharapkan berjalan lebih terarah, minim kesalahan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas proses perkuliahan.

## **BAB IV**

### **WAKTU PELAKSANAAN**

#### **3.1 Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan dalam mengembangkan dan membuat sistem E-Lecturer berbasis WEB ini, membutuhkan waktu selama 3 bulan sampai benar-benar Sistem ideal sesuai dengan keinginan kampus. Berikut dibawah ini gambaran mengenai jadwal pelaksanaan pengembangan dan pembuatan sistem :